

Linear Algebra

线性代数简介

► 提示

早在几千年前，就有古人应用线性方程组解决问题，而如今，线性代数仍然应用广泛。

线性代数源于人们的观察。人们发现，很多对象都拥有相似的性质，比如：

- 力可以被分解、合成。
- 对于任意的 $\mathbf{F}$ ，可以分解成 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{F}_2$ 。

这些性质与所描述对象的 **缩放、分解、叠加** 等有关。线性代数把这些性质从具体对象中抽象出来，作为一个独立的学科来研究。在 OI 中，线性代数的知识可以直接用来解决问题，也可以用于优化算法、数据结构等。例如：

- 用树剖维护线性基求链上最大异或和
- 利用矩阵树定理把图的生成树计数问题转化为求矩阵的行列式
- 用矩阵快速幂优化递推

本页面最近更新：2023/2/18 07:57:07, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者: [codewasp942](#), [ChungZH](#), [Great-designer](#)

本页面的全部内容可在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用